МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт ИПТИ

Кафедра
теоретической механики и
сопротивления материалов (СМиТМ)

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Сопротивление материалов»

СТУДЕНТА 2 КУРСА БАКАЛАВРИАТА ГРУППЫ МДБ-23-04

Ермакова Ивана

Расчет статически определимых балок

Направление: 15.03.05 Конструкторское-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Профиль подготовки: Инструментальные производства машиностроительных производств

Преподаватель : доцент Телегина Оксана Вячеславовна

Москва 2024 г.

Дано

$q = 13$ кН/м

$\ell = 1{,}3$ м

$F = 2q\ell$

$M = q\ell^2$

$a = \ell$

$b = \ell$

$c = 2\ell$

Для балки с промежуточным шарниром необходимо:

- определить опорные реакции
- построить эпюры поперечных сил и изгиб. моментов на каждом участке
- вычислить величину изгиб. момента в опасном сечении балки.

Решение:

1) $\sum\limits_{D} M^{лев} = -R_A \cdot 2\ell - F\ell = 0$

2) $\sum\limits_{A} M = F\ell + R_B 3\ell - F5\ell - R_C 8\ell - M = 0$

3) $\sum F_y = R_A - F - R_B + F + R_C = 0$

$\Downarrow$

$R_A = q\ell$; $R_B = -0{,}2q\ell$; $R_C = -1{,}2q\ell$

Проверка:

$q\ell - 2q\ell + 0{,}2q\ell + 2q\ell - 1{,}2q\ell = 0$

$0 = 0$

I участок $(0 \le z_1 \le \ell)$

$Q_{z_1} = R_A = q\ell$

$M_{z_1} = R_A z_1 \qquad M_{z_1}(0) = 0 \qquad M_{z_1}(\ell) = q\ell^2$

II участок $(b \le z_{II} \le 2\ell)$

$Q_{z_{II}} = R_A - F = -q\ell$

$M_{z_{II}} = R_A z_{II} + -$

$M_{z_{II}} = R_A z_{II} - F(z_{II} - \ell) \qquad M_{z_{II}}(\ell) = q\ell^2 \qquad M_{z_{II}}(2\ell) = 2q\ell^2 - 2q\ell^2 = 0$

III участок $0 \le z_{III} \le \ell$

$Q_{z_{III}} = -R_C = 1{,}2q\ell$

$M_{z_{III}} = R_C z_{III} \qquad M_{z_{III}}(0) = 0 \qquad M_{z_{III}}(\ell) = -1{,}2q\ell^2$

IV участок $\ell \le z_{IV} \le 3\ell$

$Q_{z_{IV}} = -R_C \qquad M_{z_{IV}} = M + R_C z_{IV} \qquad M_{z_{IV}}(\ell) = -0{,}2q\ell^2 \qquad M_{z_{IV}}(3\ell) = -2{,}6q\ell^2$

V участок $(3l \le z_v \le 5l)$

$Q_{zv} = -R_c - F = -0{,}8ql$

$M_{zv} = M + R_c z_v + F(z_v - 3l)$ $M_{zv}(3l) = -2{,}6ql^2$ $M_{zv}(5l) = -2ql^2$

VI участок $(5l \le z_{vi} \le 6l)$

$Q_{zvi} = -R_c - F + R_B = -ql$

$M_{zvi} = M + R_c z_{vi} + F(z_{vi} - 3l) - R_B(z_{vi} - 5l)$

$M_{zvi}(5l) = -2ql^2$

$M_{zvi}(6l) = 0$

5) $M_{max} = -2{,}6ql^2 = 2{,}6 \cdot 13 \cdot 10^3 \cdot (1{,}3)^2 = 57{,}122$ кНм

$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W_x} \le [\sigma]$

$W_x = \frac{M_{max}}{[\sigma]} = \frac{21{,}97 \cdot 10^3 \cdot 2{,}6}{180 \cdot 10^6} = 0{,}3173(4) \cdot 10^{-3}$ (м) расчетный момент сопротивления сечений

1) Круглое сечение: $W_x = \frac{\pi d^3}{32} \Rightarrow d = 1{,}4786 \cdot 10^{-1}$ м

2) Квадратное сечение: $W_x = \frac{a^3}{6} \Rightarrow a = 1{,}2394 \cdot 10^{-1}$ м

3) Прямоугольное сечение: $W_x = \frac{2}{3} b^3$; $h = 2b$

$b = 0{,}7808 \cdot 10^{-1}$ м $h = 1{,}5616 \cdot 10^{-1}$ м

4) Швеллер $W_x = 308$ см^3, номер 27

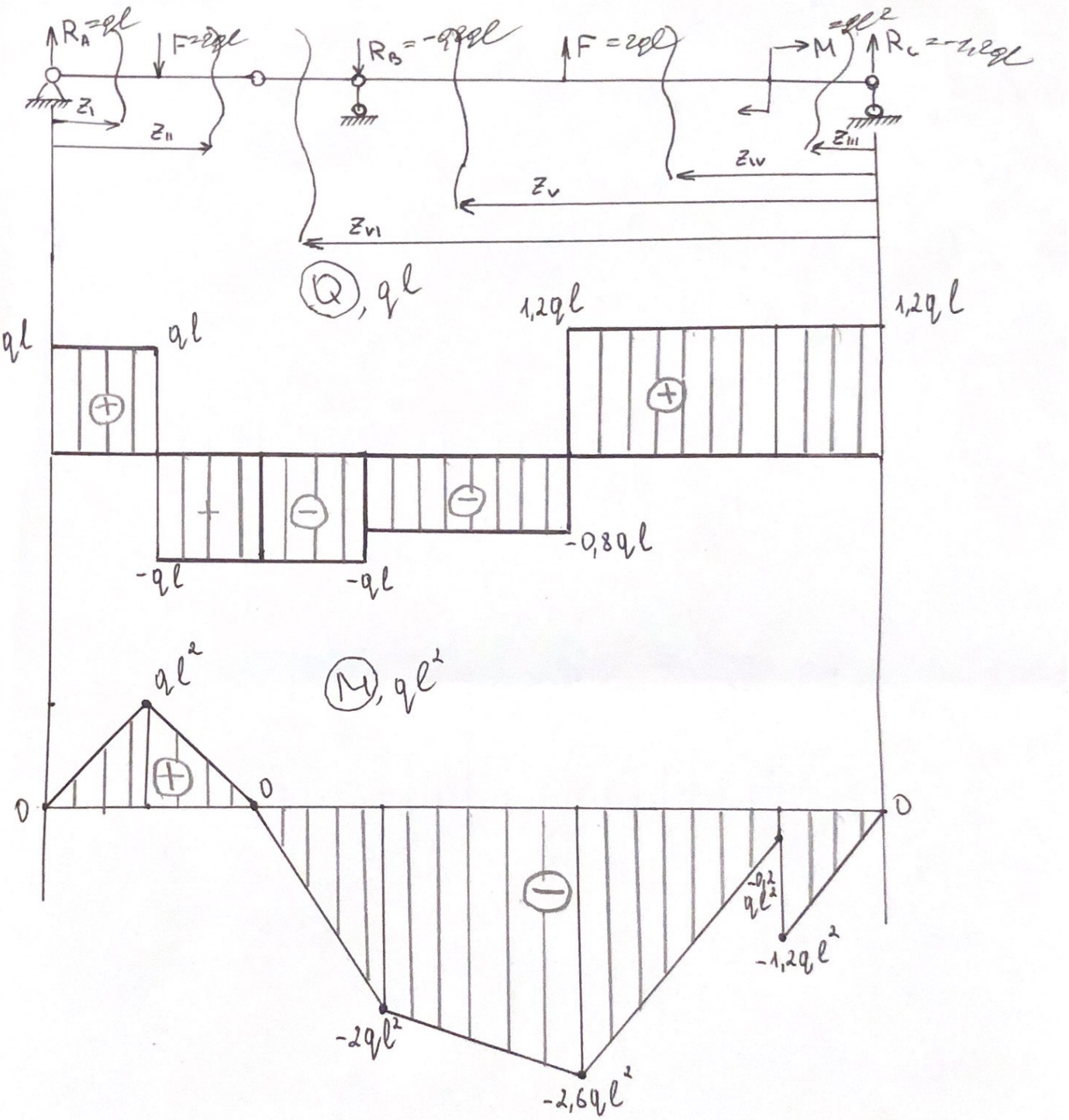
$\sigma_{max} = 185{,}461$ МПа $\Delta = 3{,}03\% < 5\% \Rightarrow$ подходит

5) Двутавр $W_x = 317$ см^3, номер 24а

$\sigma_{max} = 180{,}1956$ МПа $\Delta = 0{,}108\% < 5\% \Rightarrow$ подходит

N	Вид сечения	W_x см^3	A см^2	W_x/A см
1	○	317,3(4)	171,621	1,849
2	□	317,3(4)	153,611	2,066
3	▭	317(4)	121,929	2,602
4	[	308	35,2	8,75
5	I	317	37,5	8,453

Для данной балки наиболее рациональным сечением является швеллер. Т.к. $\frac{W_x}{A} = 8{,}75$ см


$R_A = ql$
$F = 2ql$
$R_B = -2,8ql$
$F = 2ql$
$M = ql^2$
$R_C = -1,2ql$
z_I
z_{II}
z_{III}
z_{IV}
z_V
z_{VI}
Q, ql
ql
ql
1,2ql
1,2ql
-ql
-ql
-0,8ql
M, ql²
0
0
0
ql^2
$-2ql^2$
$-2,6ql^2$
$-1,2ql^2$

Дано:

$F = 2,5\,q\,l$

$M = 1,5\,q\,l^2$

$q = 16$ кН/м

$l = 0,3$ м

– определить опорные реакции

– построить эпюры поперечных сил и изгиб. моментов.

1) $\sum F_y = R_A - F + R_B - q\,3l = 0$

2) $\sum\limits_A M = -M - F\,3l + R_B\,5l - 3ql\left(\frac{3l}{2} + 3l\right) = 0$

$\Downarrow$

$R_B = 4,5\,ql \quad R_A = ql$

участок I $0 \le z_1 \le l$

$Q_{z_1} = 0$

$M_{z_1} = +M = +1,5\,ql^2$

участок II $l \le z_{II} \le 4l$

$Q_{z_{II}} = R_A = ql$

$M_{z_{II}} = +M + R_A(z_{II} - l)$

$M_{z_{II}}(l) = +1,5\,ql^2 \quad M_{z_{II}}(4l) = +1,5\,ql^2 + 3\,ql^2 = +4,5\,ql^2$

участок III $4l \le z_{III} \le 6l$

$Q_{z_{III}} = R_A - F - q(z_{III} - 4l)$

$Q_{z_{III}}(4l) = -1,5\,ql \quad Q_{z_{III}}(6l) = -3,5\,ql$

$M_{z_{III}} = +M + R_A(z_{III} - l) - F(z_{III} - 4l) - q(z_{III} - 4l)\,\frac{z_{III} - 4l}{2}$

$M_{z_{III}}(4l) = +4,5\,ql^2$

$M_{z_{III}}(6l) = -4,5\,ql^2 - 5\,ql^2 + 5\,ql^2 + 2\,ql^2 = -0,5\,ql^2$

участок IV $6l \le z_{IV} \le 7l$

$$Q_{z_{IV}} = R_A - F - q z_{IV} + R_B$$

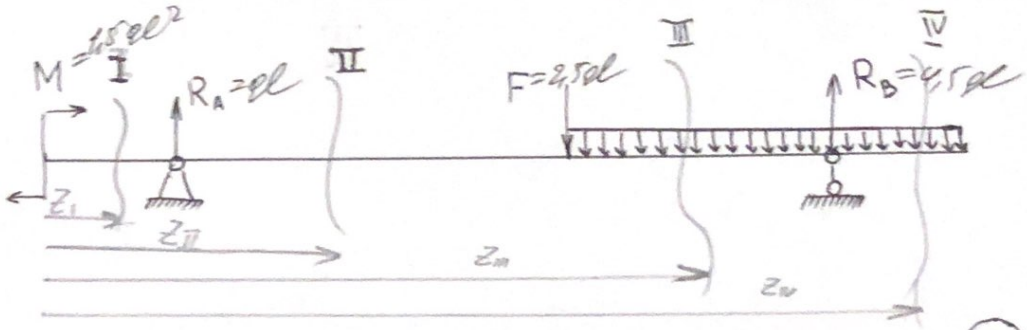
$$Q_{z_{IV}}(6l) = ql - 2,5ql - q(6l - 4l) + 4,5ql = ql$$

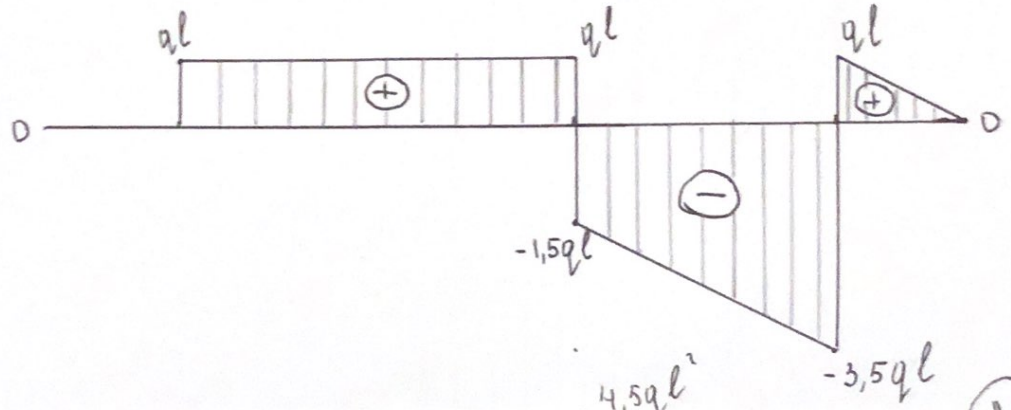
$$Q_{z_{IV}}(7l) = 0$$

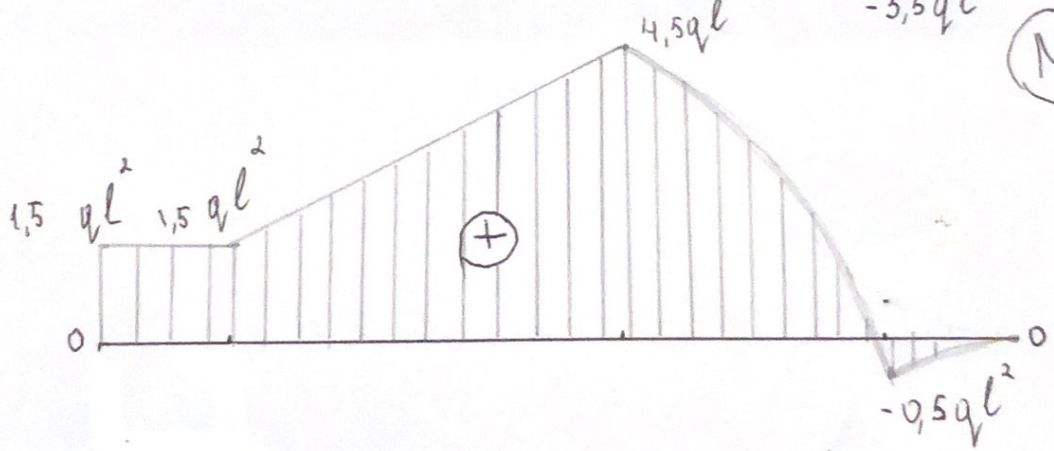
$$M_{z_{IV}} = +M + R_A(z_{IV} - l) - F(z_{IV} - 4l) + R_B(z_{IV} - 6l) - q(z_{IV} - 4l)\frac{z_{IV} - 4l}{2}$$

$$M_{z_{IV}}(6l) = -0,5ql^2$$

$$M_{z_{IV}}(7l) = 0$$


M=1,5ql²
I
R_A=2ql
II
F=2,5ql
III
IV
R_B=4,5ql
z_I
z_II
z_III
z_IV


Q, ql
ql
ql
ql
0
0
-1,5ql
-3,5ql


M_н ql²
4,5ql²
1,5 ql²
1,5 ql²
0
0
-0,5ql²

Дано

$q = 5,5$ кН/м

$l = 0,3$ м

$F = 2,5ql$

$M = 2,5ql^2$

Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

I участок

$Q_{z_1} = 0$

$M_{z_1} = +M = +2,5ql^2 = +1,2375$ кНм

II участок $l \le z_{II} \le 3l$

$Q_{z_{II}} = -q(z_{II} - l)$ $Q_{z_{II}}(l) = 0$ $Q_{z_{II}}(3l) = -2ql = -3,3$ кН

$M_{z_{II}} = +M - q(z_{II} - l) \cdot \frac{z_{II} - l}{2}$

$M_{z_{II}}(l) = +M = -2,5ql^2 = -1,2375$ кНм

$M_{z_{II}}(3l) = +M - q \cdot 2l \cdot \frac{2l}{2} = -0,5ql^2 = -0,2475$ кНм

III участок $3l \le z_{III} \le 4l$

$Q_{z_{III}} = -q(z_{III} - l) + F$ $Q_{z_{III}}(3l) = +0,5ql$ $Q_{z_{III}}(4l) = +0,5ql =$

$= -0,825$ кН

$M_{z_{III}} = +M + q(z_{III} - l) \cdot \frac{z_{III} - l}{2} + F(z_{III} - 3l)$

$M_{z_{III}}(3l) = +0,5ql^2 = +0,2475$ кНм

$M_{z_{III}}(4l) = -2,5ql^2 + 3ql\frac{3l}{2} - 2,5ql^2 = +0,5ql^2 = +0,2475$ кНм

Расчет

Поиск т. экстремума на участке III

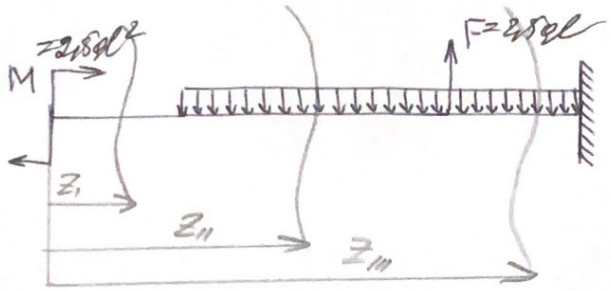
$M'_{z_{III}} = \frac{q}{2} \cdot 2(z_{III} - l) - F = 0$

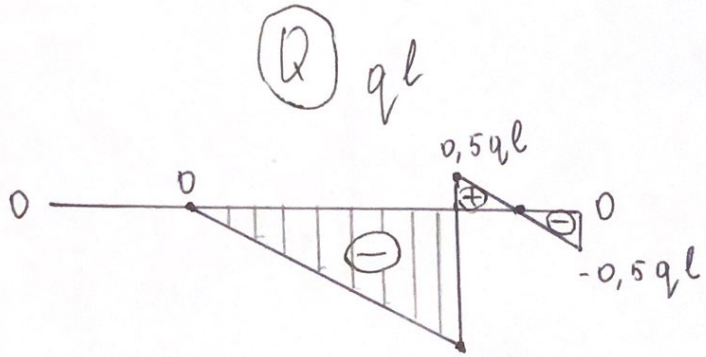
$q(z_{III} - l) = F$

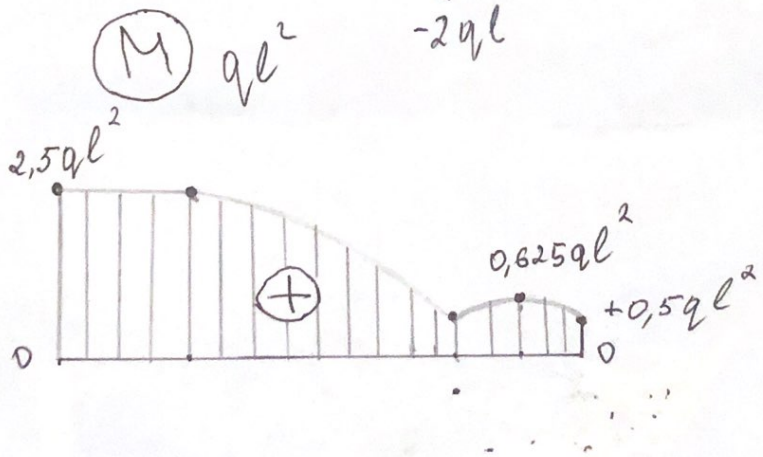
$z_{III} = \frac{F}{q} + l = \frac{2,5ql}{q} + l = 3,5l = 1,05$ м

$M_{z_{III}}(3,5l) = -2,5ql^2 + q(3,5l - l)\frac{3,5l - l}{2} - 2,5ql(3,5l - 3l) = -0,625ql^2$

$\approx -0,3092$ кНм


M=2,5ql²
F=2,5ql
M
z₁
z₂
z₃


Q
ql
0,5ql
0
0
0
-0,5ql
-2ql


M
ql²
2,5ql²
0,625ql²
+0,5ql²
0

Ермаков И.А.

Дано:
$q = 9\,кН$
$l = 0{,}85\,м$
$F = 2ql$
$M = ql^2$

- определить опорные реакции
- построить эпюры поперечных сил и изгиб. моментов

1) $\sum F_y = R_A - F - F - 3ql + R_B = 0$

2) $\sum\limits_A M = -Fl - 3lF + 4lR_B - 3ql\frac{3l}{2} = 0$

$\Downarrow$

$R_B = 3{,}125ql \quad R_A = 3{,}875ql$

участок I $0 \le z_1 \le l$

$Q_{z_1} = R_A - qz_1$

$Q_{z_1}(0) = 3{,}875ql \quad Q_{z_1}(l) = 2{,}875ql$

$M_{z_1} = +R_A z_1 - qz_1\frac{z_1}{2}$

$M_{z_1}(0) = 0 \quad M_{z_1}(l) = 3{,}375ql^2$

участок II $l \le z_{II} \le 3l$

$Q_{z_{II}} = R_A - F - qz_{II}$

$Q_{z_{II}}(l) = 0{,}875ql \quad Q_{z_{II}}(3l) = -1{,}125ql$

$M_{z_{II}} = R_A z_{II} - qz_{II}\frac{z_{II}}{2} - F(z_{II} - l)$

$M_{z_{II}}(l) = 3{,}375ql^2 \quad M_{z_{II}}(3l) = 3{,}125ql^2$

участок III $0 \le z_{III} \le l$

$Q_{z_{III}} = -R_B = -3{,}125ql$

$M_{z_{III}} = R_B z_{III}$

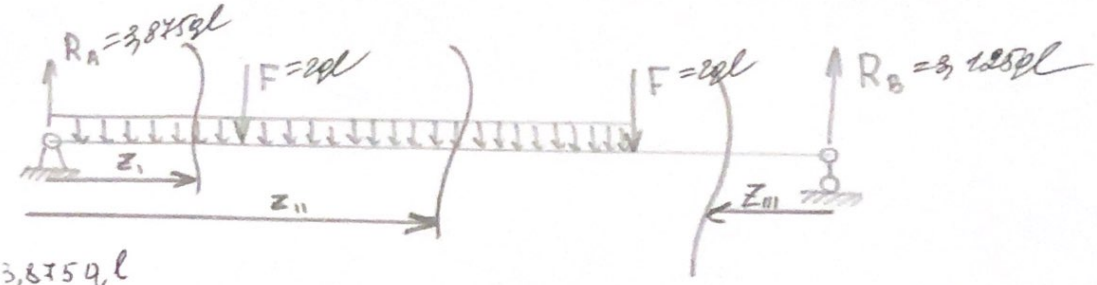
$M_{z_{III}}(0) = 0 \quad M_{z_{III}}(l) = 3{,}125ql^2$

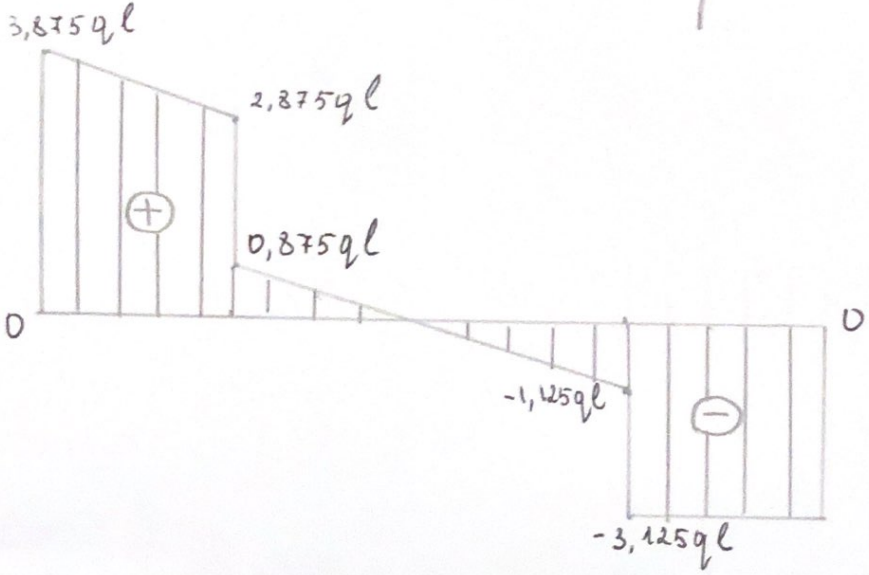
Поиск экстремума на участке II

$$M'_{z_{II}} = R_A - q z_{II} - F = 0$$

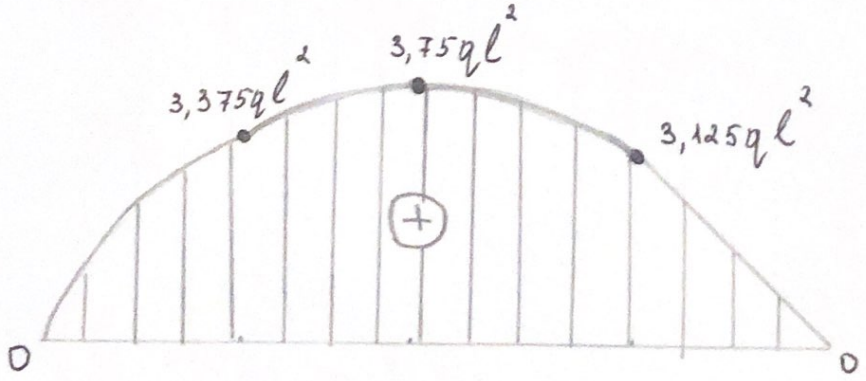
$$z_{II} = \frac{2ql - 3{,}875ql}{-q} = 1{,}875\,l$$

$$M_{z_{II}}(1{,}875l) = 3{,}75\,q\,l$$


$R_A = 3{,}875ql$
$F = 2ql$
$F = 2ql$
$R_B = 3{,}125ql$
z_I
z_{II}
z_{III}


3,875ql
2,875ql
0,875ql
0
0
-1,125ql
-3,125ql
+
−

Q, ql


3,375ql²
3,75ql²
3,125ql²
0
0
+

M, ql²

Дано:
$F = 2ql$
$M = ql^2$
$l = 0{,}5\,м$
$q = 6{,}5\,кН/м$

- определить опорные реакции
- построить эпюры продольных сил и изгиб. моментов.

1) $\sum F_y = R_A + F + R_B - 4ql = 0$

2) $\sum\limits_A M = M + F \cdot 2l + R_B 3l - 4ql\,\frac{4l}{2} = 0$

$R_B = ql \quad R_A = ql$

участок I $0 \le z_1 \le l$

$Q_{z_1} = R_A - q z_1$

$Q_{z_1}(0) = ql \quad Q_{z_1}(l) = 0$

$M_{z_1} = -R_A z_1 + q z_1 \frac{z_1}{2}$

$M_{z_1}(0) = 0 \quad M_{z_1}(l) = -ql^2 + q\frac{l^2}{2} = -0{,}5ql^2$

участок II $l \le z_{II} \le 2l$

$Q_{z_{II}} = R_A - q z_{II}$

$Q_{z_{II}}(l) = 0 \quad Q_{z_{II}}(2l) = -ql$

$M_{z_{II}} = -R_A z_{II} + q z_{II} \frac{z_{II}}{2} + M$

$M_{z_{II}}(l) = 0{,}5ql^2 \quad M_{z_{II}}(2l) = -2ql^2 + 2ql^2 + ql^2 = ql^2$

участок III $2l \le z_{III} \le 3l$

$Q_{z_{III}} = R_A - q z_{III} + F$

$Q_{z_{III}}(2l) = ql \quad Q_{z_{III}}(3l) = 0$

$M_{z_{III}} = -R_A z_{III} + q z_{III} \frac{z_{III}}{2} + M - F(z_{III} - 2l)$

$M_{z_{III}}(2l) = ql^2 \quad M_{z_{III}}(3l) = -3ql^2 + 4{,}5ql^2 + ql - 2ql^2 = +0{,}5ql^2$

участок IV $3l \le z_{IV} \le 4l$

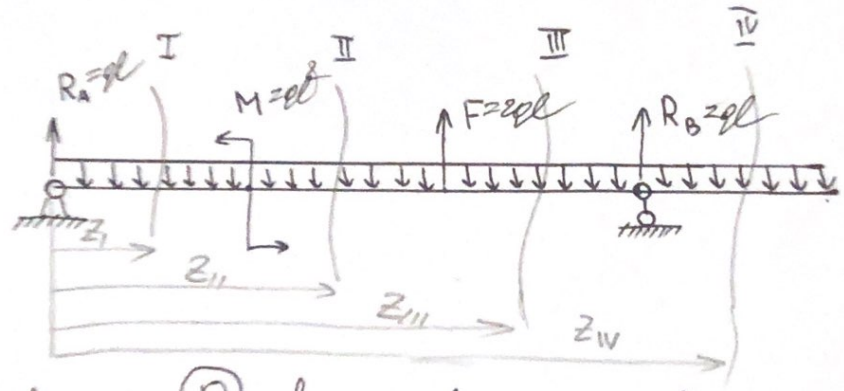
$Q_{z_{IV}} = R_A + F + R_B - q z_4$

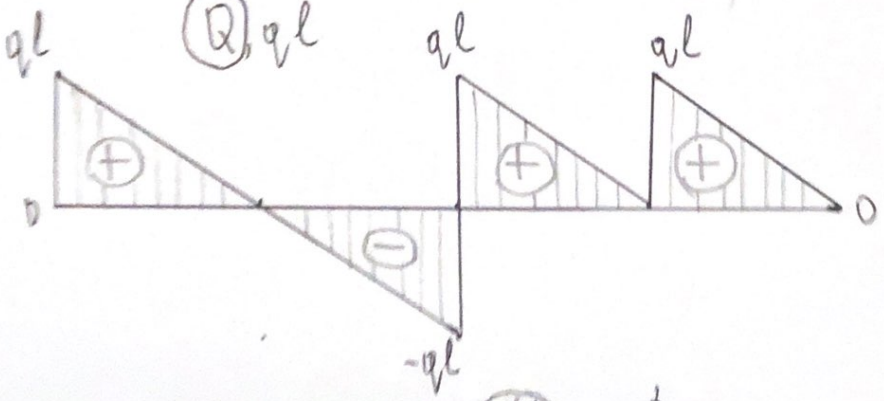
$Q_{z_{IV}}(3l) = ql \quad Q_{z_{IV}}(4l) = 0$

$M_{z_{IV}} = -R_A z_{IV} + M - F(z_{IV} - 2l) - R_B(z_{IV} - 3l) + q z_{IV} \frac{z_{IV}}{2}$

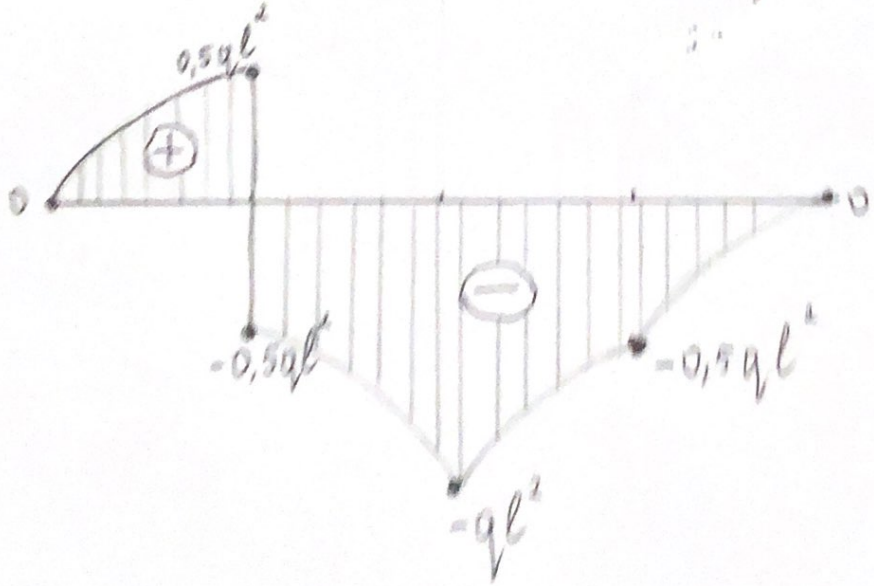
$M_{z_{IV}}(3l) = -3ql + ql^2 - 2ql^2 + 4{,}5ql^2 = 0{,}5ql^2$

$M_{z_{IV}}(4l) = 0$


I
II
III
IV
$R_A = ql$
$M = ql^2$
$F = 2ql$
$R_B = 2ql$
z_I
z_{II}
z_{III}
z_{IV}


Q, ql
ql
ql
ql
0
0
-ql


M, ql^2


$0{,}5ql^2$
0
0
$-0{,}5ql^2$
$-0{,}5ql^2$
$-ql^2$